Лабораторная работа № 3

Шифрование гаммированием

Шуваев Сергей Александрович

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Задание **5**

3 Теоретическое введение **6**

4 Выполнение лабораторной работы **7**

5 Выводы **9**

Список литературы **10**

Список иллюстраций

4.1 Результат работы шифра гаммированием 8

1 Цель работы

Изучить и реализовать шифр гаммированием.

2 Задание

Реализовать с помощью языка программирования Julia алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.

3 Теоретическое введение

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений [**julialang?**]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia [**juliadoc?**].

4 Выполнение лабораторной работы

Шифрование гаммированием – это симметричный метод шифрования, при котором к открытым данным (тексту) применяется операция наложения (обычно XOR) с последовательностью случайных чисел, называемой гаммой. Эта гамма должна быть не короче сообщения и обеспечивает обратимость операции, позволяя расшифровать данные при наличии той же гаммы. Такой метод обеспечивает высокую стойкость при условии использования случайной и одноразовой гаммы.

Реализуем этот алгоритм на Julia:

```
function gamma_encryption(word, key)
    encrypted = ""
    word_chars = collect(word)
    key_chars = collect(key)
    for (i,j) in enumerate(word)
        c = (Int(j) - Int('A') + \\
          Int(key_chars[(i - 1) % length(key) + 1]) \\
            - Int('A') + 1) % 32 + Int('A')
        encrypted *= Char(c)
    end
    return encrypted
end

word = "ПРИКАЗ"
key = "ГАММА"
```

```
res = gamma_encryption(word,key)
print(res)
```

Проверим работу программы, выполнив пример из лабораторной работы ([рис. **fig-001?**]):

Рис. 4.1: Результат работы шифра гаммированием

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы был изучен и реализован алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.

Список литературы